

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

Proyecto Inmobiliario “Bosques de San Bernardo 1 y 2”,

ENERO 2020

INDICE

1	PRESENTACIÓN	5
2	OBJETIVOS	6
3	METODOLOGÍA	6
3.1	ÁREA DE INFLUENCIA	6
3.1.1	DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	6
3.2	DISEÑO Y ESFUERZO DE MUESTREO	8
3.3	TRABAJO DE GABINETE PRELIMINAR	9
3.3.1	RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	9
3.3.2	FOTOINTERPRETACIÓN DE IMÁGENES SATELITALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	9
3.4	TRABAJO DE CAMPO	10
3.4.1	CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN	10
3.4.2	CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA TERRESTRE	11
3.5	ANÁLISIS DE DATOS	12
3.5.1	ELABORACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DE VEGETACIÓN	12
3.5.2	ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	13
3.5.3	IDENTIFICACIÓN DE FORMACIONES VEGETALES AFECTAS A LA LEY 20.283	14
3.5.3.1	Identificación de Unidades de Bosque	14
3.5.3.2	Identificación de formaciones xerofíticas	15
3.5.4	DETERMINACIÓN DE SINGULARIDAD AMBIENTAL	15
4	RESULTADOS	16
4.1	RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	16
4.2	IDENTIFICACION DE CATEGORÍAS DE USOS DE SUELO Y DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN REGISTRADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	16
4.2.1	DESCRIPCIÓN DE LAS FORMACIONES VEGETALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	19
4.2.1.1	Pastizal de Sorghum halepense y Cichorium intybus	20
4.2.1.2	Pastizal de Lactuca serriola	20
4.2.1.3	Pastizal de Sorghum halepense y Chenopodium album	21
4.2.1.4	Bosque de Eucalyptus globulus y Robinia pseudoacacia	22
4.3	FLORA REGISTRADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	23
4.3.1	RIQUEZA, DIVERSIDAD Y COMPOSICIÓN	23
4.3.2	DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA RELATIVA	25
4.3.3	ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN OFICIAL	29
4.3.4	ESPECIES CON REGULACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY 20.283	29
4.3.5	ESPECIES LISTADAS EN EL D. S. Nº 366/1944	29

4.4	IDENTIFICACIÓN DE FORMACIONES VEGETALES AFECTAS A LA LEY 20.283	29
4.5	IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CON SINGULARIDAD AMBIENTAL	29
5	CONCLUSIONES	30
6	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	31

TABLAS

Tabla 3-1. Coordenadas de los Puntos de Muestreo realizados en el Área de Influencia.....	8
Tabla 3-2. Categorías de cobertura y codificación.....	11
Tabla 3-3. Codificación de las especies dominantes.	11
Tabla 3-4. Abundancia relativa, adaptado de Braun-Blanquet (1987).....	12
Tabla 4-1. Resumen de Categorías de usos de suelo registrados en el Área de Influencia.	17
Tabla 4-2. Detalle de la caracterización de las unidades de vegetación definidas en el área de influencia, según el método COT (Etienne y Prado, 1982).....	17
Tabla 4-3. Resumen de superficies de formaciones vegetales identificadas en el área de influencia.	20
Tabla 4-4. Listado taxonómico de la Flora registrada en el Área de Influencia.	26
Tabla 4-5. Abundancia relativa de las especies registradas en los inventarios florísticos realizados en el Área de influencia, según Braun Blanquet (1979).	28

FIGURAS

Figura 3-1. Área de Influencia del componente vegetación y flora vascular terrestre.	7
Figura 3-2. Esfuerzo de muestreo para la caracterización del componente Vegetación y Flora vascular en el Área de Influencia.	9
Figura 4-1. Usos de suelo y formaciones vegetales del Área de Influencia.	19
Figura 4-2. Riqueza de especies por origen geográfico	24
Figura 4-3. Riqueza de especies por Forma de crecimiento	24
Figura 4-4. Riqueza de especies por Familia taxonómica	25

FOTOGRAFÍAS

Fotografía 4-1. Áreas Urbanas del Área de Influencia	18
Fotografía 4-2. Terrenos agrícolas degradados del Área de Influencia	18
Fotografía 4-3. Fisionomía de Pastizal de <i>Sorghum halepense</i> y <i>Cichorium intybus</i>	20
Fotografía 4-4. Fisionomía de Pastizal de <i>Lactuca serriola</i>	21
Fotografía 4-5. Fisionomía de Pastizal de <i>Sorghum halepense</i> y <i>Chenopodium album</i>	22
Fotografía 4-6. Fisionomía de Bosque de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Robinia pseudoacacia</i>	22
Fotografía 4-7. Fisionomía de Bosque de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Robinia pseudoacacia</i>	22

1 PRESENTACIÓN

Actualmente se encuentra en elaboración la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto “Bosques de San Bernardo 1 y 2” (en adelante, el Proyecto), localizado en la comuna de San Bernardo, ciudad de Santiago, región Metropolitana. En el marco del estudio del medio biótico de dicho Proyecto, se ha elaborado el presente informe, correspondiente a la caracterización ambiental del componente Vegetación y flora vascular terrestre, tendiente a describir de manera detallada la vegetación y la flora vascular existente en el área de influencia del Proyecto, identificando los aspectos ambientales relevantes necesarios de incorporar en su evaluación.

El análisis del componente vegetación y flora, entrega como resultado la identificación de categorías de usos de suelo y de unidades homogéneas de vegetación (formaciones vegetales) en el área de influencia y su sensibilidad ambiental desde el punto de vista de la fragilidad de dicho componente, permitiendo tener en consideración estos antecedentes al momento de la evaluación de las obras de ingeniería, y en consideración con los eventuales impactos por la ejecución de las mismas; incluyendo efectos conocidos, como la fragmentación y pérdida de hábitat, pérdida de cobertura vegetal y/o eventual afectación de flora en categoría de conservación.

Se presentan los resultados obtenidos a partir de la búsqueda y sistematización de antecedentes bibliográficos, así como los resultados del levantamiento de información en terreno durante la estación de primavera; de acuerdo a los requerimientos señalados en la Ley de Bases del Medio Ambiente (Ley N° 19.300, modificada por la Ley N° 20.417) y en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N° 40/2012, MMA).

2 OBJETIVOS

El objetivo general de este estudio considera la realización de un análisis descriptivo detallado de la flora y vegetación existentes en el área de influencia del Proyecto, en los sectores en donde se proyecta la instalación y/o ejecución de obras.

Para la descripción del componente vegetación y flora vascular terrestre se han establecido los siguientes objetivos específicos:

- Realizar una revisión bibliográfica de las características de la vegetación potencialmente presente en el área de influencia.
- Caracterizar la vegetación del área de influencia.
- Identificar y representar cartográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar la eventual presencia de formaciones vegetales afectas a la Ley N°20.283, particularmente respecto de bosque nativo y/o formaciones xerofíticas.
- Identificar y caracterizar la flora presente en el área de influencia.
- Detectar la eventual presencia de especies en categoría de conservación, y registrar su localización dentro del área de influencia.
- Determinar la eventual presencia de ambientes singulares de acuerdo a sus atributos vegetacionales y/o florísticos.

3 METODOLOGÍA

3.1 ÁREA DE INFLUENCIA

El Área de Influencia propuesta para este componente debe entenderse como la aproximación que ha sido determinada como una opinión experta en función del conocimiento, antecedentes y características del Proyecto, que el titular ha presentado al equipo de trabajo al momento de realizar el estudio. Sin perjuicio de lo anterior, la descripción del componente ha contemplado, como parte de su superficie de análisis, la mayor cantidad de elementos que permiten acercarse de la manera más completa posible a la identificación de efectos sobre el componente vegetación y flora vascular.

3.1.1 Definición del Área de Influencia

La determinación y justificación del área de influencia para el componente vegetación y flora vascular ha sido realizada considerando la definición establecida en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N° 40/2012, MMA), considerando las dimensiones y alcances del Proyecto y las características vegetacionales a escala local.

De acuerdo a lo anterior, el área de influencia se ha establecido a partir de la utilización de los siguientes criterios:

- *Espacio geográfico de emplazamiento*, el cual considera el conjunto de partes, obras y/o acciones del Proyecto que implican la transformación total o parcial de los sistemas o formaciones vegetales presentes en el área del Proyecto.
- *Efectos o riesgos de operación*, representado por la superficie de sistemas naturales o formaciones vegetales que puedan sufrir perturbaciones debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos generados por el Proyecto.

De esta manera, el área de influencia ha sido definida y justificada para el estudio de vegetación y flora terrestre tomando en consideración los eventuales impactos ambientales que el Proyecto tiene para este componente, así como el espacio geográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del Proyecto. De acuerdo a lo anterior, el área de influencia comprende una superficie total de 3,40 ha. La ubicación espacial del área de influencia definida para este componente se muestra a continuación en la Figura 3-1.

Figura 3-1. Área de Influencia del componente vegetación y flora vascular terrestre.



Fuente: Elaboración propia, modificado de Imagen Google.

3.2 DISEÑO Y ESFUERZO DE MUESTREO

El muestreo en terreno fue diseñado y ejecutado considerando las condiciones particulares del área de influencia, relacionadas con una mayoritaria presencia de áreas intervenidas (modificadas) y urbanizadas. En consideración con lo anterior, el muestreo de la flora se concentró en aquellos sectores con presencia de vegetación natural, ya que por su estructura y composición de especies, éstos serían los que podrían eventualmente ser más sensibles a la afectación por parte de las obras o actividades del Proyecto.

El diseño del muestreo, la selección y justificación de las metodologías consideró lo establecido en la legislación ambiental vigente, y en las guías metodológicas como: i) Guía para la descripción del Área de Influencia – Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2017); ii) Guía para la descripción del Área de Influencia – Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015), iii) Guía de Evaluación Ambiental - Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2014); iv) Guía de Evaluación Ambiental - Vegetación y Flora Silvestre (SAG, 2010); entre otros.

El esfuerzo de muestreo contempló un total de seis (6) puntos, en los cuales se relevó la información vegetacional (y de usos de suelo) de los distintos sectores del área de influencia. La información florística se relevó mediante inventarios fitosociológicos, con el método de parcelas (de 10 x 10 m²) como unidades de muestreo para registrar la riqueza y abundancia de las especies de flora existentes.

Para este estudio de caracterización ambiental se efectuó una campaña estacional de verano, el día 13 de enero de 2020, en la que se relevó información en los distintos sectores del área de influencia del Proyecto.

Las coordenadas de los puntos de muestreo realizados durante la campaña de terreno se pueden ver en la

Tabla 3-1, mientras que la Figura 3-2 muestra la distribución de dichos puntos en el área de influencia.

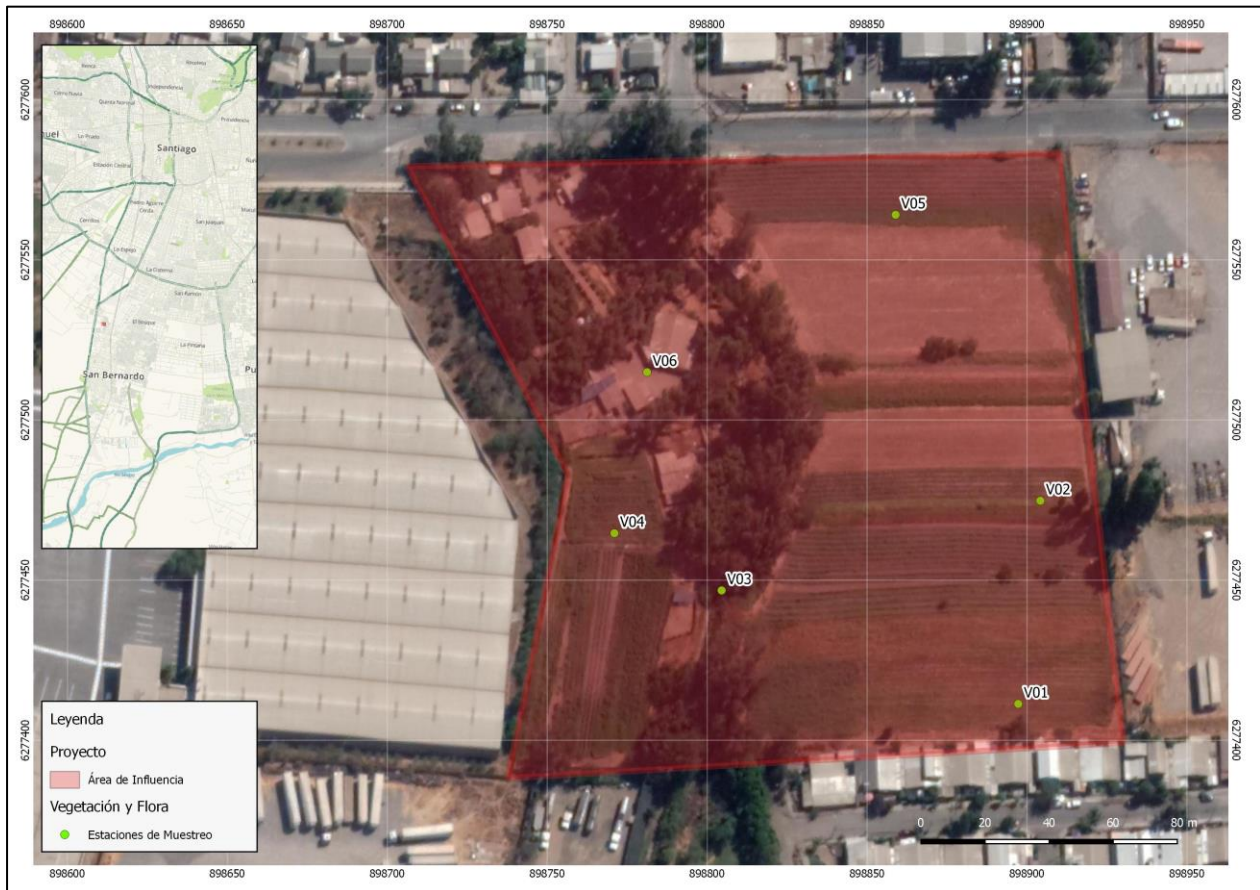
Tabla 3-1. Coordenadas de los Puntos de Muestreo realizados en el Área de Influencia.

Puntos de muestreo	Coordenadas UTM (WGS 84), Huso 19S	
	ESTE	NORTE
PM01 ^{IF}	341.869	6.284.390
PM02 ^{IF}	341.872	6.284.454
PM03 ^{IF}	341.774	6.284.420
PM04	341.740	6.284.436
PM05 ^{IF}	341.822	6.284.540
PM06	341.747	6.284.487

Donde: IF= Punto de muestreo con inventario florístico.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3-2. Esfuerzo de muestreo para la caracterización del componente Vegetación y Flora vascular en el Área de Influencia.



Fuente: Elaboración propia, modificado de imagen Google.

3.3 TRABAJO DE GABINETE PRELIMINAR

3.3.1 Recopilación de antecedentes bibliográficos

Se revisó y recopiló información de las principales fuentes de referencia para la caracterización de la vegetación de Chile, lo que permite establecer un marco florístico, vegetacional y biogeográfico para el área evaluada. Este marco se obtuvo a partir de una revisión que considera antecedentes de los trabajos de Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2018).

Asimismo, se revisó las definiciones de áreas colocadas bajo protección oficial y sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad cercanas al área de emplazamiento del Proyecto.

3.3.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales del Área de Influencia

Se definió y delimitó unidades homogéneas de categorías de usos de suelo (áreas urbanas, terrenos agrícolas, etc.) a partir de la interpretación de fotografías aéreas disponibles en Google Earth para el área evaluada. Esta delimitación utilizó criterios de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, lo que permitió delimitar las unidades cartográficas previamente en gabinete para su posterior verificación.

en terreno. Una vez que se caracterizó las unidades cartográficas en terreno, se corrigieron los límites de unidades fotointerpretadas previamente. La escala de trabajo promedio utilizada para la delimitación cartográfica de las unidades fue de 1:1.000.

3.4 TRABAJO DE CAMPO

El trabajo de campo contempló la caracterización de la vegetación mediante el método de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), y la caracterización florística mediante inventarios fitosociológicos de acuerdo al método de Braun-Blanquet (1979).

En cada punto de muestreo se relevó la información de vegetación (COT), registrando el uso de suelo de la unidad y los tipos biológicos y su cobertura; agregando las coordenadas UTM y un registro fotográfico del ambiente. En el caso de las unidades correspondientes a formaciones vegetales, se relevó además la información florística de la unidad, mediante la implementación de inventarios florísticos.

3.4.1 Caracterización de la vegetación

La vegetación terrestre fue caracterizada mediante una aproximación cartográfica fisionómica basada en el método de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), descrita y adaptada para Chile por Etienne y Prado (1982). Este método considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre, y pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada.

Esta representación se obtiene a través de la evaluación de tres (3) variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

Conceptualmente, una *formación vegetal*, corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisionómico; el cual, basado en los conceptos de estratificación y cobertura, permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*. De acuerdo con ello, se puede clasificar la vegetación en cuatro (4) tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos bajos** (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñosos altos** (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos** (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada (Di Castri, 1968).

La cobertura o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratas, para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetal segregada en el área prospectada.

Los índices y códigos empleados en el presente estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla 3-2.

Tabla 3-2. Categorías de cobertura y codificación.

Cobertura (%)	Densidad	Código	Índice
1 - 5	muy escasa	me	1
5 - 10	escasa	e	2
10 - 25	muy abierta	mc	3
25 - 50	abierta	c	4
50 - 75	semidensa	pd	5
75 - 90	densa	d	6
90 - 100	muy densa	md	7

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne y Prado (1982).

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. La codificación para denotar las especies dominantes de cada unidad se presenta en la Tabla 3-3.

Tabla 3-3. Codificación de las especies dominantes.

Tipo biológico	Código	
	Género	Especie
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	minúscula
Herbáceo	minúscula	minúscula
Suculento	minúscula	MAYÚSCULA

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne y Prado (1982).

3.4.2 Caracterización de la Flora Terrestre

La caracterización de la flora vascular del área de influencia se realizó por medio de un muestreo que considera como unidad de análisis las formaciones vegetales. En estas unidades se realizó un total de seis (6) puntos de muestreo, cuatro (4) de los cuales contemplaron inventarios fitosociológicos (inventarios florísticos), por medio de parcelas de 10 x 10 m², que permitieron dar cuenta de la riqueza florística del área de influencia. La localización de cada parcela se determinó de forma aleatoria al interior de los polígonos delimitados.

La información florística se registró siguiendo el método de inventarios fitosociológicos descrito por Braun-Blanquet (1987), como se indica en la Tabla 3-4. Este método considera la elaboración de un

listado de especies presentes en un área limitada, homogénea y representativa de un tipo de vegetación (Steubing *et al.* 2002). La localización de cada transecta de muestreo se presenta en detalle en la

Tabla 3-1 y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..

Tabla 3-4. Abundancia relativa, adaptado de Braun-Blanquet (1987).

Código de Cobertura	Descripción de Cobertura
p	Registro fuera de la parcela pero dentro de la formación vegetal.
r	individuo solitario, cobertura insignificante
+	pocos individuos con cobertura poco significativa
1	numerosos individuos con cobertura < 5%
2m	número de individuos > 50 con cobertura < 5%
2a	numerosos individuos con cobertura entre 5 -15 %
2b	cobertura entre 16 - 25 %
3	cobertura entre 26 - 50 %
4	cobertura entre 51 - 75 %
5	cobertura entre 76 - 100%

Fuente: Modificado de Braun-Blanquet (1987).

Las especies registradas fueron sistematizadas en un listado, de acuerdo a la taxonomía actual, jerarquizado en: división, clase, familia y especie. Se consideró además el hábito, origen geográfico y su categoría de conservación oficial. Para la nomenclatura de nombres científicos, formas de crecimiento y origen geográfico se consideró como referencia lo señalado en el “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018).

3.5 ANÁLISIS DE DATOS

3.5.1 Elaboración de la Cartografía de Vegetación

Una vez verificadas y rectificadas las unidades cartográficas (polígonos), se elaboró un mapa que contempló el análisis y la incorporación de la siguiente información para cada unidad:

- Uso de suelo
- Código de unidad cartográfica (polígono)
- Formación vegetal
- Tipos biológicos presentes y su cobertura
- Especies dominantes
- Superficie (en ha).

Este producto permite caracterizar la vegetación en función de su estructura vertical (estratos), horizontal (cobertura) y especies dominantes. Además permite establecer la distribución espacial y superficie

ocupada por cada formación vegetal, y localizar aquellas unidades en que se registra la presencia de especies en alguna categoría de conservación.

3.5.2 Especies en categoría de conservación

La categoría de conservación se presenta de acuerdo a lo señalado por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), aprobado por el D.S. N° 29 de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 37 de la Ley 19.300, establecida en los D.S. N° 151/2006 (MINSEGPRES, 2007), D.S. N° 50/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 51/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 23/2009 (MINSEGPRES, 2009), D.S. N° 33/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 41/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 42/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 19/2012 (MMA, 2013), D.S. N° 13/2013 (MMA, 2013), D.S. N° 52/2014 (MMA, 2014), D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016 (MMA, 2016), D.S. N° 06/2017 (MMA, 2017) y D.S. N° 79/2018. Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se considera lo mencionado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) en su listado nacional.

Las categorías de conservación consideradas son aquellas recomendadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011) del Ministerio del Medio Ambiente y definidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), a saber: Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos insuficientes.

- Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.
- Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), ya lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.
- En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

- Casi amenazada (CA): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.
- Preocupación menor (PM): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.
- Datos insuficientes (DI): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

3.5.3 **Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283**

3.5.3.1 *Identificación de Unidades de Bosque*

La evaluación de la eventual presencia de unidades de bosque se realizó de acuerdo a lo establecido en el artículo N°2 de la Ley N° 20.283, donde se estipula que las unidades de bosque deben cumplir copulativamente con los siguientes requisitos:

- Constituir una (1) formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima;
- Tener al menos 40 m de ancho;
- Y presentar un mínimo de 10% de cobertura en condiciones áridas y semiáridas, y de 25% en circunstancias más favorables.

Las unidades que conformen bosque pueden ser clasificadas como bosque nativo o bosque nativo de preservación tal como se señala en el artículo N°3 y N°4 de la Ley N° 20.283, donde se establece:

“3) Bosque nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

4) Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

5) Bosque nativo de conservación y protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, ensuelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

6) Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.”

3.5.3.2 *Identificación de formaciones xerofíticas*

La evaluación de la eventual presencia de formaciones xerofíticas, se realizó de acuerdo a lo establecido en los artículos 2° (números 13, 14) y 60° de la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, su reglamento contenido en el D.S. N° 93/2008 del MINAGRI, y sus modificaciones contenidas en el D.S. N° 26/2011; además del D.S. N° 68/2009 del MINAGRI. Adicionalmente, se consideró lo estipulado en la “Guía de Evaluación Ambiental – Criterios para la evaluación de proyectos ingresados al SEIA” (CONAF, 2014), oficializada mediante la Resolución N° 88/2014 (CONAF).

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 20.283 y el D.S. N° 93/2008, en conjunto con lo indicado en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014), una formación xerofítica debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Debe constituir una formación vegetal;
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque;
3. La presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos xerofíticos nativos (arbustivos o suculentos) debe ser mayor al número de otros individuos vegetacionales presentes en la formación vegetal, para el caso de las formaciones ubicadas al Norte del río Elqui hasta el límite norte del país.
4. Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68 de 2009, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.
5. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago.
6. La superficie total de la formación debe ser mayor o igual a una (1) hectárea.

3.5.4 **Determinación de Singularidad Ambiental**

La evaluación de la eventual presencia de formaciones vegetales singulares en el área de influencia se realizó en consideración con criterios de condiciones ambientales potencialmente existentes a escala local, señalados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014) y la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015), mencionados a continuación:

- a) Unidades de Bosque nativo.
- b) Unidades de Humedales.
- c) Formaciones vegetales con registros de especies en categoría de conservación que se consideren amenazadas (En Peligro crítico, En Peligro, Vulnerables o Casi Amenazadas).
- d) Formaciones vegetales con presencia de especies nativas o endémicas de distribución geográfica restringida a la Región Metropolitana de Santiago.
- e) Formaciones vegetales de especies nativas que intersecten con áreas colocadas bajo protección oficial o sitios prioritarios para la conservación.

4 RESULTADOS

4.1 RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

De acuerdo a los antecedentes vegetacionales descritos para el área de influencia, según la clasificación de Gajardo (1994), el área de influencia se encuentra inserta en la formación vegetal “Bosque espinoso abierto”. Esta formación se caracteriza por la dominancia de arbustos altos y árboles espinosos que se extiende en los grandes valles áridos situados al norte de la ciudad de Santiago. Aunque gran parte de su territorio se encuentra integrado al cultivo, de riego o de secano, persisten aún pequeños bosquetes representativos de la situación original, consistiendo en una estrata alta de árboles o arbustos altos, acompañados por una densa estrata herbácea, mostrando la apariencia de una sabana (Gajardo, 1994). Entre las comunidades presentes al interior de esta formación, se encuentran:

- *Prosopis chilensis* - *Acacia caven*
- *Acacia caven* - *Proustia cuneifolia*
- *Atriplex philippi* - *Frankenia salina*
- *Avena barbata* - *Erodium bothrys*
- *Salix chilensis* - *Maytenus boaria*

Por otro lado, según la clasificación de Luebert y Pliscoff (2018), el área de influencia está inserta dentro del piso vegetacional “Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*”. Este piso de vegetación corresponde a una formación boscosa abierta dominada por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*, con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum crispum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta. La presencia del parásito *Ligaria cuneifolia* en las copas de las dos especies dominantes es frecuente y localmente muy abundante. Más ocasional es la presencia de especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*. Este piso vegetacional se distribuye en sectores planos o de pendiente suave de la depresión intermedia de las regiones de O’Higgins, Metropolitana y de Valparaíso, de 200 a 900 m (Luebert y Pliscoff, 2018).

Entre las especies presentes al interior de este piso vegetacional se encuentran: *Acacia caven*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Baccharis paniculata*, *Bromus berterianus*, *Cestrum parqui*, *Colliguaja odorifera*, *Cynara cardunculus*, *Ligaria cuneifolia*, *Lithraea caustica*, *Maytenus boaria*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Porlieria chilensis*, *Prosopis chilensis*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Schinus polygamus*, *Solanum crispum*, *Trichocereus chiloensis*.

4.2 IDENTIFICACIÓN DE CATEGORÍAS DE USOS DE SUELO Y DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN REGISTRADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia comprende una superficie total de 3,40 ha, en donde se han registrado cuatro categorías de usos de suelo, correspondientes a áreas urbanas (Fotografía 4-1), terrenos agrícolas degradados (Fuente: Trabajo en terreno verano 2020

Fotografía 4-2), pastizales y bosque de especies alóctonas (Tabla 4-1). La vegetación está representada por formaciones de pastizales y una formación de bosque de especies alóctonas. Cada uno de estos tipos de formaciones, fue diferenciado a su vez, en formaciones vegetales, según especies dominantes, cobertura y estructura de la vegetación.

El resumen de los usos de suelo correspondiente a las formaciones vegetales definidas se muestra en la Tabla 4-2, junto a sus especies dominantes, superficie, su representatividad en el área de influencia y las unidades cartográficas correspondientes a cada formación vegetal. La distribución de los usos de suelo y de las formaciones vegetales definidas se presenta en la Figura 4-1.

Tabla 4-1. Resumen de Categorías de usos de suelo registrados en el Área de Influencia.

CATEGORÍAS DE USOS DE SUELO	SUPERFICIE	
	Ha	%
Áreas urbanas e industriales	0,64	18,93
Terrenos agrícolas degradados	0,42	12,38
Pastizales	1,85	54,32
Bosque de especies alóctonas	0,49	14,37
SUPERFICIE TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA	3,40	100%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4-2. Detalle de la caracterización de las unidades de vegetación definidas en el área de influencia, según el método COT (Etienne y Prado, 1982).

Uso de Suelo	Formación vegetal	Unidades cartográficas	Tipos biológicos	Especies dominantes	Superficie	
					ha	%
Pastizales	Pastizal de <i>Sorghum halepense</i> y <i>Cichorium intybus</i>	UC-01	H6	sh ci	0,78	22,95
	Pastizal de <i>Lactuca serriola</i>	UC-02	H3	ls	0,44	12,87
	Pastizal de <i>Sorghum halepense</i> y <i>Chenopodium album</i>	UC-03	H5	sh ca	0,63	18,51
Bosque de especies alóctonas	Bosque de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Robinia pseudoacacia</i>	UC-04	LA5	EG RS	0,49	14,37

Fuente: Elaboración propia.

Donde:

Códigos de cobertura/ % de cobertura		Tipos Biológicos		Códigos de Especies	
1	muy escasa (1-5)	LA	Leñoso Alto		
2	escasa (5-10)	LB	Leñoso Bajo	RS	<i>Robinia pseudoacacia</i>
3	muy clara (10-25)	H	Herbáceo	ca	<i>Chenopodium album</i>
4	clara (25-50)	S	Suculento	ci	<i>Cichorium intybus</i>
5	poco densa (50-75)	Códigos de Especies		ls	<i>Lactuca serriola</i>
6	densa (75-90)				
7	muy densa (90-100)	EG	<i>Eucalyptus globulus</i>	sh	<i>Sorghum halepense</i>

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 4-1. Áreas Urbanas del Área de Influencia.



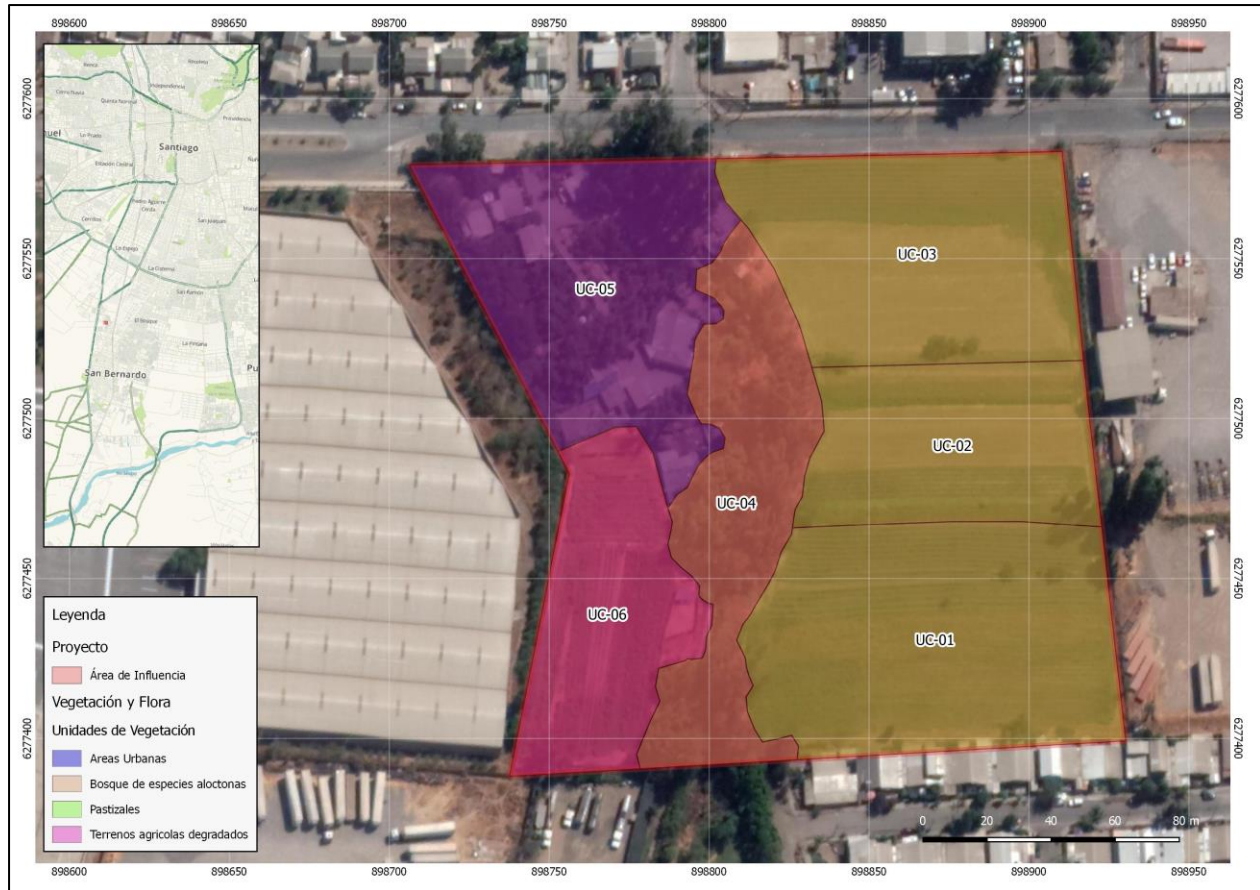
Fuente: Trabajo en terreno verano 2020

Fotografía 4-2. Terrenos agrícolas degradados del Área de Influencia.



Fuente: Trabajo en terreno verano 2020

Figura 4-1. Usos de suelo y formaciones vegetales del Área de Influencia.



Fuente: Elaboración propia, modificado de imagen Google.

4.2.1 Descripción de las formaciones vegetales del Área de influencia

El área de influencia se encuentra en una zona totalmente antropizada, donde la vegetación se encuentra inserta en medio de zonas urbanas y terrenos agrícolas degradados, estando compuesta mayoritariamente por pastizales con una alta composición de especies introducidas, que denotan su nivel de alteración. De esta manera, las características vegetacionales del área de influencia dan cuenta de una transformación en los sistemas vegetacionales que son reportados bibliográficamente a escala local, que describen dominancia de formaciones de bosque espinoso y presencia de especies esclerófilas. En términos del grado de artificialización, la totalidad del área de influencia presenta evidentes signos de intervención antrópica, con una presencia mayoritaria de superficies degradadas, además de terrenos agrícolas y áreas urbanizadas.

De acuerdo a lo anterior, la vegetación del área de influencia se encuentra dominada principalmente por unidades de pastizales de especies introducidas. Se definió un total de cuatro formaciones vegetales, tres de las cuales corresponden a formaciones de pastizales y una corresponde a una formación de tipo boscoso. El resumen de la superficie de las formaciones vegetales identificadas en el área de influencia se presenta en la Tabla 4-3.

Tabla 4-3. Resumen de superficies de formaciones vegetales identificadas en el área de influencia.

Uso de suelo	Formación vegetal	Superficie	
		ha	%
Pastizales	Pastizal de <i>Sorghum halepense</i> y <i>Cichorium intybus</i>	0,78	22,95
	Pastizal de <i>Lactuca serriola</i>	0,44	12,87
	Pastizal de <i>Sorghum halepense</i> y <i>Chenopodium album</i>	0,63	18,51
Total Superficie de Pastizales		1,85	54,32
Bosque de especies alóctonas	Bosque de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Robinia pseudoacacia</i>	0,49	14,37
Total Bosque de especies alóctonas		0,49	14,37

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se presenta la descripción de las formaciones vegetales definidas al interior del área de influencia.

4.2.1.1 Pastizal de *Sorghum halepense* y *Cichorium intybus*

Formación vegetal con fisionomía de pastizal denso, dominada por las hierbas alóctonas *Sorghum halepense* (maicillo) y *Cichorium intybus* (achicoria). El estrato herbáceo dominante se ubica entre 1 y 2 metros de altura, mientras que la cobertura observada en la formación es densa (75 a 90%) (Fotografía 4-3). Entre las especies acompañantes, se encuentran otras herbáceas como *Chenopodium album* (quinguilla) y *Convolvulus arvensis* (correhuela), que se ubican en un estrato inferior, entre 25 a 50 cm de altura.

El recubrimiento de esta formación es de 0,78 hectáreas, lo que representa un 22,95% del total de la superficie del área de influencia y se encuentra representada por una unidad cartográfica (UC-01) (ver Figura 4-1).

Fotografía 4-3. Fisionomía de Pastizal de *Sorghum halepense* y *Cichorium intybus*



Fuente: Trabajo en terreno verano 2020

4.2.1.2 Pastizal de *Lactuca serriola*

Formación vegetal con fisionomía de pastizal muy abierto, dominada por la hierba alóctona *Lactuca serriola* (lechuguilla), cuyo estrato en altura se ubica entre 50 cm y 1 metro, mientras que la cobertura observada en la formación es muy clara (10 a 25%) (Fotografía 4-4). Entre las especies acompañantes, se encuentran otras herbáceas alóctonas como *Cichorium intybus* (achicoria) y *Daucus carota* (zanahoria silvestre).

El recubrimiento de esta formación es de 0,44 hectáreas, lo que representa un 12,87% del total de la superficie del área de influencia y se encuentra representada por una unidad cartográfica (UC-02) (ver Figura 4-1).

Fotografía 4-4. Fisionomía de Pastizal de *Lactuca serriola*



Fuente: Trabajo en terreno verano 2020

4.2.1.3 Pastizal de *Sorghum halepense* y *Chenopodium album*

Formación vegetal con fisionomía de pastizal denso, dominada por las hierbas alóctonas *Sorghum halepense* (maicillo) y *Chenopodium album* (quinguilla). El estrato herbáceo dominante se ubica entre 50 cm y 1 metro de altura, mientras que la cobertura observada en la formación es poco densa (50 a 75%) (Fotografía 4-5). Entre las especies acompañantes, destaca la herbácea *Convolvulus arvensis* (correhuela), que se ubica en un estrato inferior, bajo los entre 25 cm de altura.

El recubrimiento de esta formación es de 0,63 hectáreas, lo que representa un 18,51% del total de la superficie del área de influencia y se encuentra representada por una unidad cartográfica (UC-03) (ver Figura 4-1).

Fotografía 4-5. Fisionomía de Pastizal de *Sorghum halepense* y *Chenopodium album*



Fuente: Trabajo en terreno verano 2020

4.2.1.4 Bosque de *Eucalyptus globulus* y *Robinia pseudoacacia*

Formación vegetal con fisionomía boscosa, dominado por las especies arbóreas alóctonas *Eucalyptus globulus* (eucalipto) y *Robinia pseudoacacia* (falsa acacia). El estrato arbóreo dominante se ubica sobre los 12 metros de altura en el caso de *E. globulus*, mientras que *R. pseudoacacia* se ubica en un estrato más bajo, entre 8 a 12 metros de altura. La cobertura observada en la formación es poco densa (50 a 75%) (Fotografía 4-6 y Fuente: Trabajo en terreno verano 2020

Fotografía 4-7). Entre las especies acompañantes, destaca el arbusto *Rubus ulmifolius* (zarzamora), que se ubica en un estrato inferior, entre 1 a 2 metros de altura. Cabe destacar que esta formación vegetal no corresponde a una formación de bosque nativo.

El recubrimiento de esta formación es de 0,49 hectáreas, lo que representa un 14,37% del total de la superficie del área de influencia y se encuentra representada por una unidad cartográfica (UC-04) (ver Figura 4-1).

Fotografía 4-6. Fisionomía de Bosque de *Eucalyptus globulus* y *Robinia pseudoacacia*



Fuente: Trabajo en terreno verano 2020

Fotografía 4-7. Fisionomía de Bosque de *Eucalyptus globulus* y *Robinia pseudoacacia*



Fuente: Trabajo en terreno verano 2020

4.3 FLORA REGISTRADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

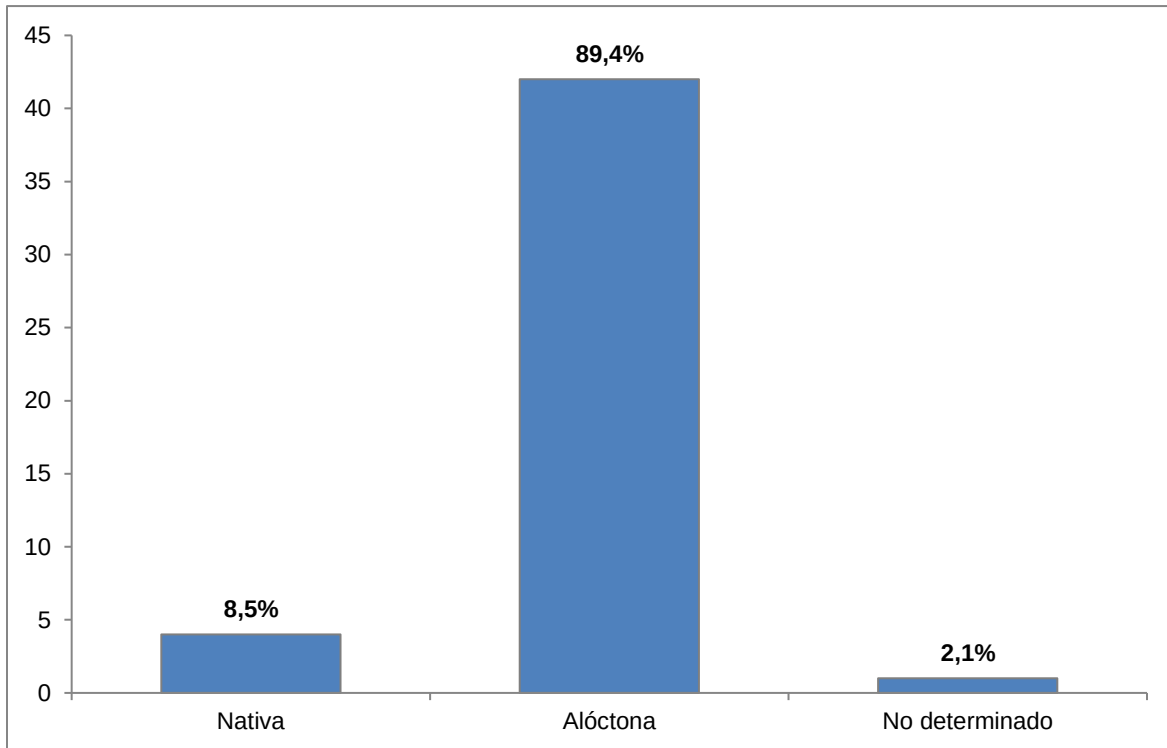
4.3.1 Riqueza, diversidad y composición

Durante la campaña de verano de 2020, se registró una riqueza total de 47 especies de flora vascular (Tabla 4-4). De acuerdo al origen geográfico, 42 de las especies registradas son de origen alóctono (89,4%), cuatro especies son de origen nativo (8,5%) y una de origen no determinado (2,1%), ya que fue identificada a nivel de género (ver Figura 4-2).

Respecto a la forma de crecimiento, del total de especies registradas, 20 corresponden a especies arbóreas (42,6% del total), cinco corresponden a especies arbustivas (10,6%), 13 a hierbas anuales (27,7%), ocho a hierbas perennes (17,0%); y una especie identificada a nivel de género de forma de crecimiento no determinada, pudiendo tratarse de una hierba anual o perenne (2,1%) (ver Figura 4-3).

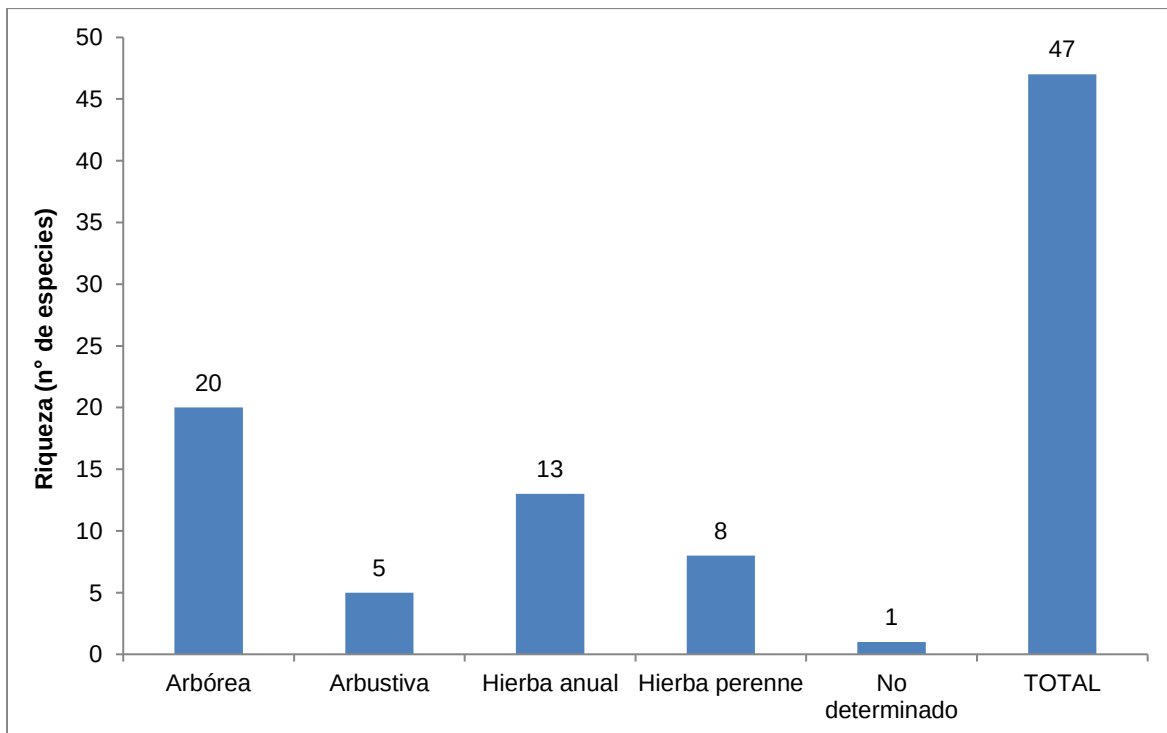
Por otro lado, en términos taxonómicos, se registró un total de 26 familias, entre las cuales las familias Rosaceae, Asteraceae y Poaceae son las más representadas (ver Figura 4-4).

Figura 4-2. Riqueza de especies por origen geográfico



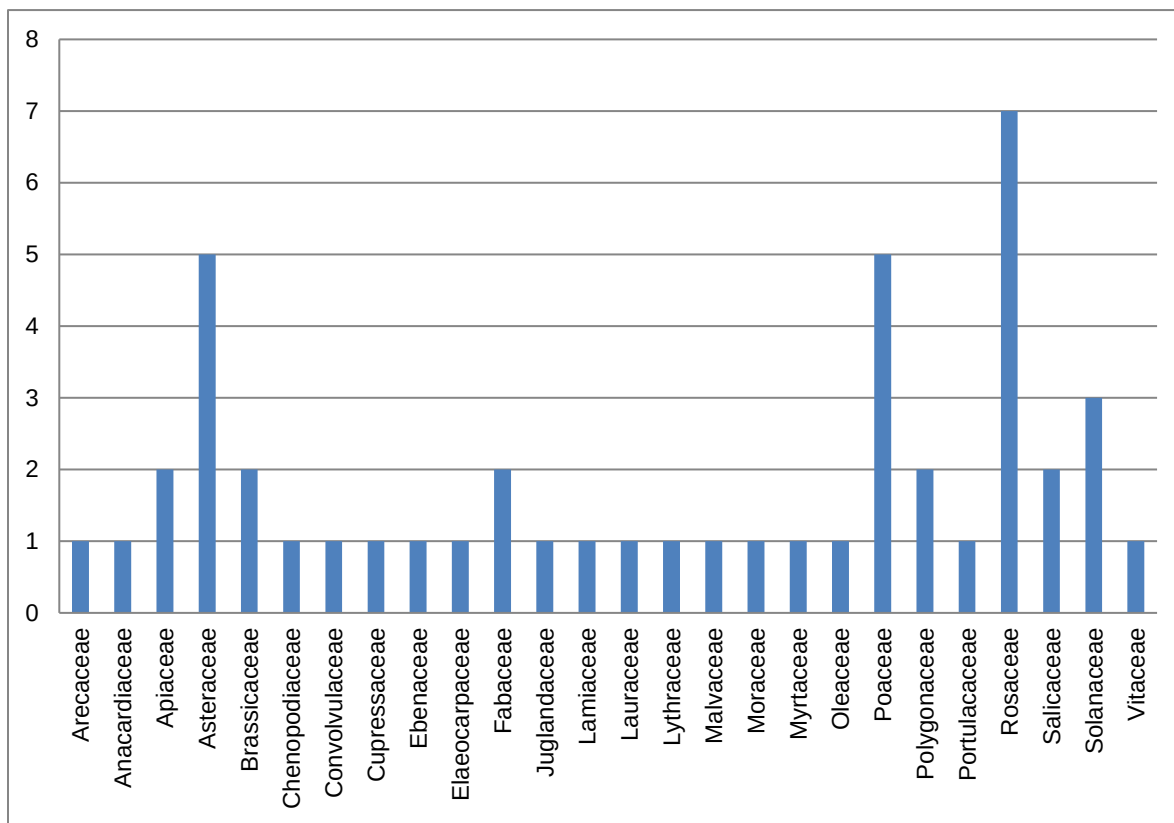
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4-3. Riqueza de especies por Forma de crecimiento



Fuente: Elaboración propia.

Figura 4-4. Riqueza de especies por Familia taxonómica



Fuente: Elaboración propia.

4.3.2 Distribución y abundancia relativa

La estimación de la abundancia relativa (según Braun-Blanquet, 1979) de las especies registradas en cada inventario fitosociológico del área de influencia se presenta en la Tabla 4-5.

Tabla 4-4. Listado taxonómico de la Flora registrada en el Área de Influencia.

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Tipo biológico	Origen geográfico	Categoría de conservación (RCE, LRFT)	DS.68/2009 MINAGRI
Liliopsida (Monocotiledóneas)	Arecaceae	<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud	Palmera canaria	Arbórea	Alóctona	n/a	n/a
	Poaceae	<i>Aira caryophylllea</i> L.	Pasto de la perdiz	Hierba anual	Alóctona	n/a	n/a
		<i>Avena</i> sp.	s/n	Hierba anual	Alóctona	n/a	n/a
		<i>Lolium</i> sp.	n/d	n/d	Alóctona	n/a	n/a
		<i>Paspalum</i> sp.	n/d	Hierba perenne	n/d	s/c	n/a
		<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Maicillo	Hierba perenne	Alóctona	n/a	n/a
Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	Anacardiaceae	<i>Schinus areira</i> L. ¹	Pimiento	Arbórea	Nativa	s/c	si
	Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Hinojo	Hierba perenne	Alóctona	n/a	n/a
		<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Hierba anual	Alóctona	n/a	n/a
		<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo negro	Hierba anual	Alóctona	n/a	n/a
		<i>Cichorium intybus</i> L.	Achicoria	Hierba anual	Alóctona	n/a	n/a
	Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla	Hierba anual	Alóctona	n/a	n/a
		<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Brea	Arbustiva	Nativa	s/c	-
		<i>Picris echinoides</i> L.	Buglosa, lechuguilla	Hierba anual	Alóctona	n/a	n/a
	Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss	Yuyo	Hierba anual	Alóctona	n/a	n/a
		<i>Raphanus sativus</i> L.	Rábano	Hierba anual	Alóctona	n/a	n/a
	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L.	Quinguilla	Hierba anual	Alóctona	n/a	n/a
	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela, bocina, suspiro blanco	Hierba perenne	Alóctona	n/a	n/a
	Ebenaceae	<i>Diospyros kaki</i> L. f.	Caqui	Arbórea	Alóctona	n/a	n/a
	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Arbórea	Nativa	s/c	si
	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Falsa acacia	Arbórea	Alóctona	n/a	n/a
		<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Hierba perenne	Alóctona	n/a	n/a
	Juglandaceae	<i>Juglans regia</i> L.	Nogal común	Arbórea	Alóctona	n/a	n/a
	Lamiaceae	<i>Marrubium vulgare</i> L.	Marrubio	Hierba perenne	Alóctona	n/a	n/a
	Lauraceae	<i>Persea americana</i> Mill.	Palto	Arbórea	Alóctona	n/a	n/a
	Lythraceae	<i>Punica granatum</i> L.	Granada	Arbórea	Alóctona	n/a	n/a

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Tipo biológico	Origen geográfico	Categoría de conservación (RCE, LRFT)	DS.68/2009 MINAGRI
Pinopsida	Malvaceae	<i>Malva nicaeensis</i> All.	Malva	Hierba perenne	Alóctona	n/a	n/a
	Moraceae	<i>Ficus carica</i> L.	Higuera	Árborea	Alóctona	n/a	n/a
	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Árborea	Alóctona	n/a	n/a
	Oleaceae	<i>Olea europaea</i> L.	Olivo, aceitunero	Árborea	Alóctona	n/a	n/a
	Polygonaceae	<i>Polygonum persicaria</i> L.	Duraznillo	Hierba anual	Alóctona	n/a	n/a
		<i>Rumex obtusifolius</i> L.	s/n	Hierba perenne	Alóctona	n/a	n/a
	Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i> L.	Verdolaga	Hierba anual	Alóctona	n/a	n/a
	Rosaceae	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Níspero	Árborea	Alóctona	n/a	n/a
		<i>Malus domestica</i> Borkh.	Manzano	Árborea	Alóctona	n/a	n/a
		<i>Prunus armeniaca</i> L.	Damasco	Árborea	Alóctona	n/a	n/a
		<i>Prunus cerasus</i> L.	Cerezo	Árborea	Alóctona	n/a	n/a
		<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Arbustiva	Alóctona	n/a	n/a
		<i>Pyrus communis</i> L.	Peral	Árborea	Alóctona	n/a	n/a
		<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	Membrillo	Árborea	Alóctona	n/a	n/a
	Salicaceae	<i>Populus nigra</i> L.	Álamo negro	Árborea	Alóctona	n/a	n/a
		<i>Salix babylonica</i> L.	Sauce llorón	Árborea	Alóctona	n/a	n/a
	Solanaceae	<i>Datura stramonium</i> L.	Chamico	Hierba anual	Alóctona	n/a	n/a
		<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui	Arbustiva	Nativa	s/c	-
		<i>Capsicum</i> sp.	Ají	Arbustiva	Alóctona	n/a	n/a
	Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i> L.	Parra	Arbustiva	Alóctona	n/a	n/a
Pinopsida	Cupressaceae	<i>Cupressus arizonica</i> Greene	Ciprés de Arizona	Árborea	Alóctona	n/a	n/a

Simbología: Forma de crecimiento: n/d: no determinado; Origen geográfico: n/d: no determinado; RCE: Reglamento de clasificación de especies; LRFT: Libro Rojo de la Flora Terrestre; categorías de conservación: s/c = especie sin clasificación; n/a = no aplica.

Nota (1): Especie considerada como *Schinus molle* L. (*Schinus molle* L. var. *areira* (L.) D.C. = *Schinus areira* L.) para efectos de la aplicación del DS. N°68/209 MINAGRI.
Elaboración propia.

Tabla 4-5. Abundancia relativa de las especies registradas en los inventarios florísticos realizados en el Área de influencia, según Braun Blanquet (1979).

Especie // Inventario	VF01	VF02	VF03	VF05
<i>Aira caryophyllea</i> L.			+	
<i>Avena</i> sp.	+	+		+
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.			1	
<i>Chenopodium album</i> L.	2b	1	1	2a
<i>Cichorium intybus</i> L.	2b	2a		2a
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.				
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	1	+		2b
<i>Datura stramonium</i> L.	r			+
<i>Daucus carota</i> L.		+		
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.			3	
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.		+		
<i>Galega officinalis</i> L.	+	+		+
<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss	+			+
<i>Lactuca serriola</i> L.	+	3		+
<i>Lolium</i> sp.	+			
<i>Marrubium vulgare</i> L.	r			
<i>Paspalum</i> sp.		+		
<i>Picris echioides</i> L.	+	+		
<i>Polygonum persicaria</i> L.				+
<i>Populus nigra</i> L.	p	+	r	
<i>Portulaca oleracea</i> L.	r			
<i>Prunus armeniaca</i> L.	p			p
<i>Prunus cerasus</i> L.	p			
<i>Raphanus sativus</i> L.				+
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	+		3	
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	+		2a	
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	3		+	3
<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	p		1	
<i>Vitis vinifera</i> L.			r	

Elaboración propia.

4.3.3 Especies en categoría de conservación oficial

No se registraron especies clasificadas en alguna categoría de conservación oficial en el área de influencia.

4.3.4 Especies con regulación en el marco de la Ley 20.283

Se registró un total de dos especies listadas en el DS. N° 68/2009 del MINAGRI, correspondientes a las especies arbóreas *Schinus areira*¹ (= *Schinus molle*, “pimiento” y *Aristotelia chilensis* (“maqui”). Dichas especies fueron registradas en el sector de área urbana del área de influencia, detectándose dos individuos de *S. areira* y un individuo de *A. chilensis*.

4.3.5 Especies listadas en el D. S. N° 366/1944

No se registraron especies listadas en el D. S. N° 366/1944 al interior del área de influencia.

4.4 IDENTIFICACIÓN DE FORMACIONES VEGETALES AFECTAS A LA LEY 20.283

No se registraron en el área de influencia unidades cartográficas que califiquen como formaciones de bosque nativo ni como formaciones xerofíticas.

4.5 IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CON SINGULARIDAD AMBIENTAL

De acuerdo a los criterios aquí definidos, a los resultados obtenidos para este componente y para fines del presente estudio, no se han registrado unidades cartográficas ambientalmente singulares en el área de influencia.

¹ Especie considerada como *Schinus molle* L. (*Schinus molle* L. var. *areira* (L.) D.C. = *Schinus areira* L.) para efectos de la aplicación del DS. N°68/2009 MINAGR

5 CONCLUSIONES

El área de influencia comprende una superficie total de 3,40 ha, en donde se han registrado cuatro categorías de usos de suelo, correspondientes a áreas urbanas, terrenos agrícolas degradados pastizales y bosque de especies alóctonas. La vegetación está representada por formaciones de pastizales y una formación de bosque de especies alóctonas. De acuerdo con lo anterior, no se registraron en el área de influencia formaciones de bosque nativo ni de formaciones xerofíticas.

El área de influencia se encuentra en una zona totalmente antropizada, donde la vegetación se encuentra inserta en medio de zonas urbanas y terrenos agrícolas degradados, estando compuesta mayoritariamente por pastizales con una alta composición de especies introducidas, que denotan su nivel de alteración. De esta manera, las características vegetacionales del área de influencia dan cuenta de una transformación en los sistemas vegetacionales que son reportados bibliográficamente a escala local, que describen dominancia de formaciones de bosque espinoso y presencia de especies nativas esclerófilas.

Con respecto a la flora detectada, se registró una riqueza florística de 47 especies de flora vascular; la mayoría de las cuales corresponde a especies de origen alóctono (42 especies, 89,4%); cuatro de las especies registradas son de origen nativo (8,5%) y una de origen no determinado (2,1%). De acuerdo a la forma de crecimiento, 20 corresponden a especies arbóreas (42,6%), cinco corresponden a especies arbustivas (10,6%), 13 a hierbas anuales (27,7%), ocho a hierbas perennes (17,0%); y una especie identificada a nivel de género, de forma de crecimiento no determinada (2,1%).

Del total de especies registradas en el área de influencia, no se detectaron especies clasificadas en categoría de conservación oficial. Asimismo, ninguna de las especies nativas registradas es de distribución geográfica restringida a la región Metropolitana de Santiago.

De acuerdo a la información revisada, no se registran áreas colocadas bajo protección oficial en o próximos al área de influencia.

Finalmente, de acuerdo a los criterios aquí establecidos y para fines del presente estudio, no se identificaron unidades cartográficas ambientalmente singulares para el componente vegetación y flora vascular en el área de influencia.

6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRAUN-BLANQUET, J., 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones. Madrid. 820 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF), 2014. Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA.

CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. I. L. Benoit Ed. Santiago de Chile. 157 pp.

ETIENNE, M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Rev. Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.

LUEBERT, F & P. PLISCOFF. 2018. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile: segunda edición. 2da. Ed. Santiago de Chile. Editorial Universitaria. 381 pp.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2008. Ley N° 20.283. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Dictada el 11 de julio de 2008; publicada en el Diario Oficial el 30 de julio de 2008.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo N° 68 del 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 33 del 07 de septiembre de 2011; publicado en el diario Oficial el 27 de febrero de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 41 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario oficial el 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 42 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario oficial el 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 40 del 30 de octubre de 2012. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; publicado en el Diario oficial el 12 de agosto de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo N° 13 del 17 de abril de 2013; publicado en el Diario oficial el 25 de julio de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo N° 19 del 26 de junio de 2012; publicado en el Diario oficial el 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto Supremo N° 52 del 26 de marzo de 2014; publicado en el Diario oficial el 29 de agosto de 2014.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto Supremo N° 38 del 07 de septiembre de 2015; publicado en el Diario oficial el 04 de diciembre de 2015.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto Supremo N° 16 del 03 de junio de 2016; publicado en el Diario oficial el 16 de septiembre de 2016.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto Supremo N° 06 del 16 de marzo de 2017; publicado en el Diario oficial el 02 de Junio de 2017.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Decreto Supremo N° 79 del 04 de diciembre de 2018; publicado en el Diario oficial el 19 de diciembre de 2018.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 1994. Ley N° 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Promulgada el 1 de marzo de 1994; publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo N° 151 del 6 de diciembre de 2006; publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2007.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo N° 50 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo N° 51 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2009. Decreto Supremo N° 23 del 3 de marzo de 2009; publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2009.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2010. Ley N° 20.417: Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Promulgada el 12 de enero de 2010; publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de 2010.

RODRIGUEZ, R., C. MARTICORENA, D. ALARCÓN, C. BAEZA, L. CAVIERES, V. L. FINOT, N. FUENTES, A. KIESSLING, M. MIHOC, A. PAUCHARD, E. RUIZ, P. SANCHEZ & A. MARTICORENA, 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430, 2018.

SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO (SAG), 2010. Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Silvestre.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA), 2017. Guía para la descripción del Área de Influencia: Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA), 2015. Guía para la descripción del Área de Influencia: Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA.